软件设计与界面原型

项目名称：　外卖点餐与配送系统

学号：　241840052

姓名：　李彦均

日期：　2026 年 11 月 2 日

目录

1 软件的主要功能 **2**

2 软件架构 UML 图 **2**

2.1 总体架构与模块划分依据 2

2.2 结构性图（一）：类图 3

2.3 结构性图（二）：组件图 4

2.4 行为性图（一）：用例图 6

2.5 行为性图（二）：活动图 8

2.6 行为性图（三）：状态图 9

2.7 交互性图：时序图 11

3 各功能模块的 UI 界面及功能描述 **12**

3.1 界面总览与导航结构 12

3.2 顾客端界面 12

3.2.1 界面 01：登录与角色切换 13

3.2.2 界面 02：顾客首页 13

3.2.3 界面 03：购物车 14

3.2.4 界面 04：确认订单 14

3.2.5 界面 05：收银台 15

3.2.6 界面 06：支付成功与订单跟踪 15

3.3 商家端界面 15

3.3.1 界面 07：商家工作台 16

3.3.2 界面 08：菜品与库存 16

3.4 配送员端界面 16

3.4.1 界面 09：配送员抢单大厅 17

3.5 管理员端界面 17

3.5.1 界面 10：管理员后台 17

4 实验小结 **18**

1 软件的主要功能

本实验延续实验一的需求获取成果，选题为**校园外卖点餐与配送系统**。

2 软件架构 UML 图

2.1 总体架构与模块划分依据

系统采用**表现层—业务服务层—基础设施层**的三层架构，业务服务层内部再按业务能力横向拆分为九个服务。六张 UML 图分别从静态结构（类图、组件图）、系统边界（用例图）、业务流程（活动图）、对象生命周期（状态图）与对象交互（时序图）五个视角描述同一套设计，构成互相印证的模型族。

模块划分遵循三条依据：第一，**以变更原因聚合**，把因同一业务规则变化而修改的类放在同一模块，例如库存的锁定、扣减与缓冲恢复都归入库存服务，因为它只随“库存策略”变化；第二，**以订单为中枢解耦**，订单服务只维护状态与关联关系，价格计算、库存动作、配送派发、支付退款分别下沉到独立服务，避免订单服务膨胀为“上帝对象”；第三，**跨模块协作显式化**，服务之间只能通过接口调用或事件订阅发生关系，图中所有依赖箭头都可对应到一条具体需求。

2.2 结构性图（一）：类图

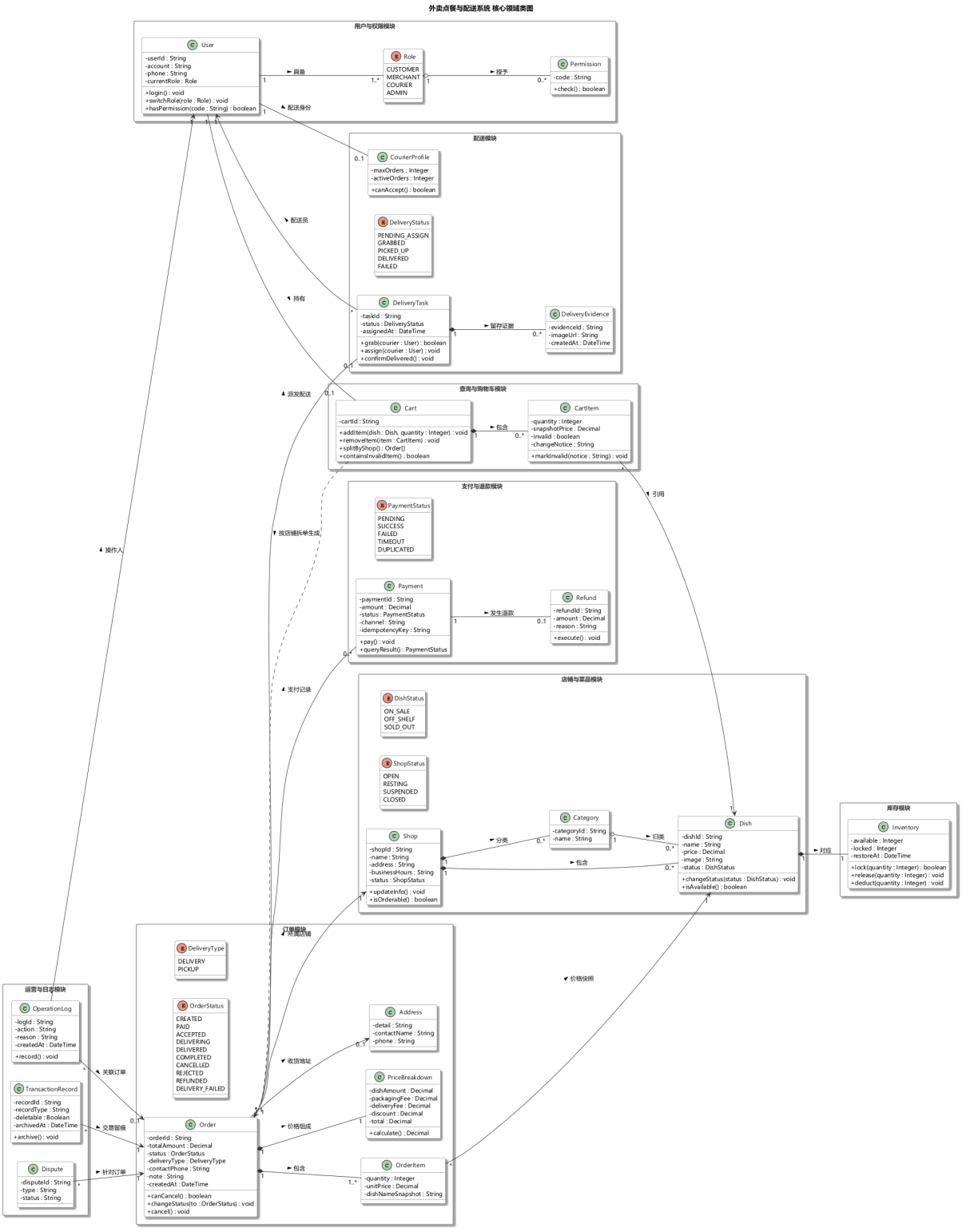


图 2.1: 外卖点餐与配送系统核心领域类图

图 2.1 给出系统的静态结构，覆盖用户与权限、店铺与菜品、查询与购物车、订单、库存、支付与退款、配送、运营与日志八个模块。

逻辑关系：类之间的关系分为四个层次。一是**组合**（实心菱形），表示生命周期绑定：店

铺与分类、菜品，订单与订单明细、价格组成，菜品与库存（1 对 1），配送任务与送达证据；二是**聚合**（空心菱形），表示可脱离整体存在：用户与角色、角色与权限；三是**关联**（带多重性的实线），如订单—收货地址为 1 对 0..1（到店自取无地址）、订单—配送任务为 1 对 0..1（配送员可能尚未分配）、订单—支付记录为 1 对多；四是**依赖**（虚线），如购物车通过 `splitByShop()` 按店铺拆单生成订单。

设计原因：（1）**状态用枚举而非布尔字段**：订单、菜品、店铺、支付、配送五类状态都是有限且需要校验迁移合法性的，用枚举可以把 REQ-023、REQ-025 的禁止规则表达为类型系统内的约束。（2）**价格与库存独立成类**：`PriceBreakdown` 把 REQ-014 的四项费用显式建模，便于单独测试取整与优惠叠加；`Inventory` 用 `available`、`locked`、`restoreAt` 三个字段直接表达 REQ-008 与 REQ-031 的“锁定—扣减—缓冲恢复”，不需要额外的中间表。（3）**快照字段优先于外键实时查询**：这是为了满足 REQ-009“不得未经确认直接取消已支付订单或修改订单价格”。（4）**日志与交易记录独立成类**：`OperationLog` 关联操作人与订单、`TransactionRecord` 带 `deletable` 标记，为 REQ-028 的长期保存与 REQ-030 的“可删除范围待确认”预留了表达位置。

2.3 结构性图（二）：组件图

逻辑关系：依赖方向严格自上而下：顾客端、商家端、配送员端、管理端各自只依赖用户与权限服务（登录鉴权）以及本角色需要的业务服务，端与端之间不存在任何依赖；业务服务层内部只允许“业务上有先后”的调用，例如订单服务依赖购物车服务（拆单）、库存服务（锁定扣减）、支付服务（发起支付）、配送调度服务（创建任务）与通知服务；基础设施层（数据库、缓存、消息队列、对象存储）被上层共享但不反向依赖任何服务。唯一的**反向依赖**是支付服务在收到支付网关回调后回写订单服务（`PaySvc` → `OrderSvc`），它表达的是“支付结果驱动订单状态变化”这一业务事实，而不是层次违规。

设计原因：（1）**按角色分端、按能力分服务**：四个角色的界面与操作差异极大，但底层业务对象高度重合，分端可以让界面演进独立，分服务可以让业务规则只实现一次，避免四端各自实现库存校验而产生不一致。（2）**通知服务独立**：REQ-026 要求状态变化同步多方数据，若把推送写进订单服务，订单服务就要同时感知消息队列与推送通道；独立后订单服务只需发布状态事件。（3）**引入消息队列与缓存**：REQ-027 要求并发操作下状态不被错误覆盖，库存延迟恢复（REQ-031）与状态事件（REQ-026）都是天然异步的场景，用队列比同步调用更可控。（4）**代价**：跨服务的一致性需要以“订单状态机 + 事件补偿”实现，而非单库事务，这也是 REQ-026 中“同步失败补偿机制待确认”必须尽早评审的原因。

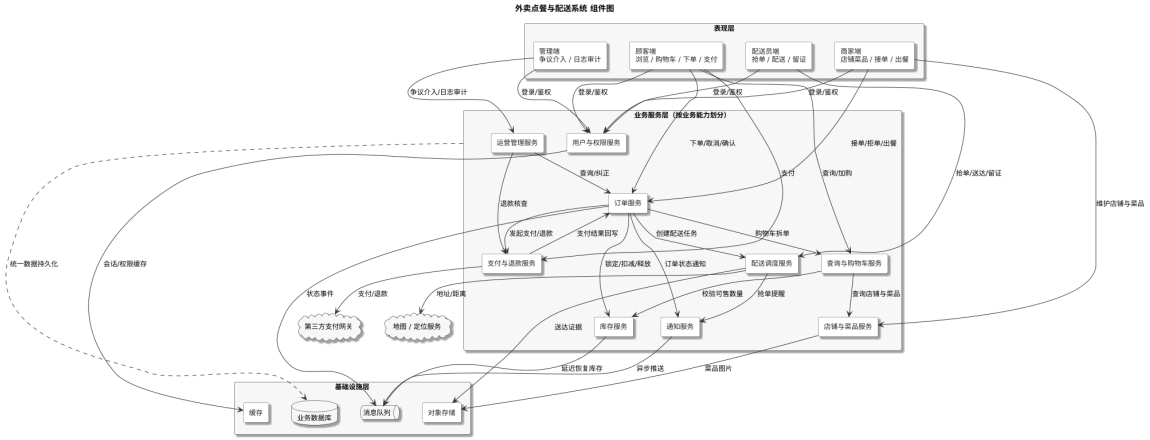


图 2.2: 外卖点餐与配送系统组件图（三层架构与依赖关系）

2.4 行为性图（一）：用例图

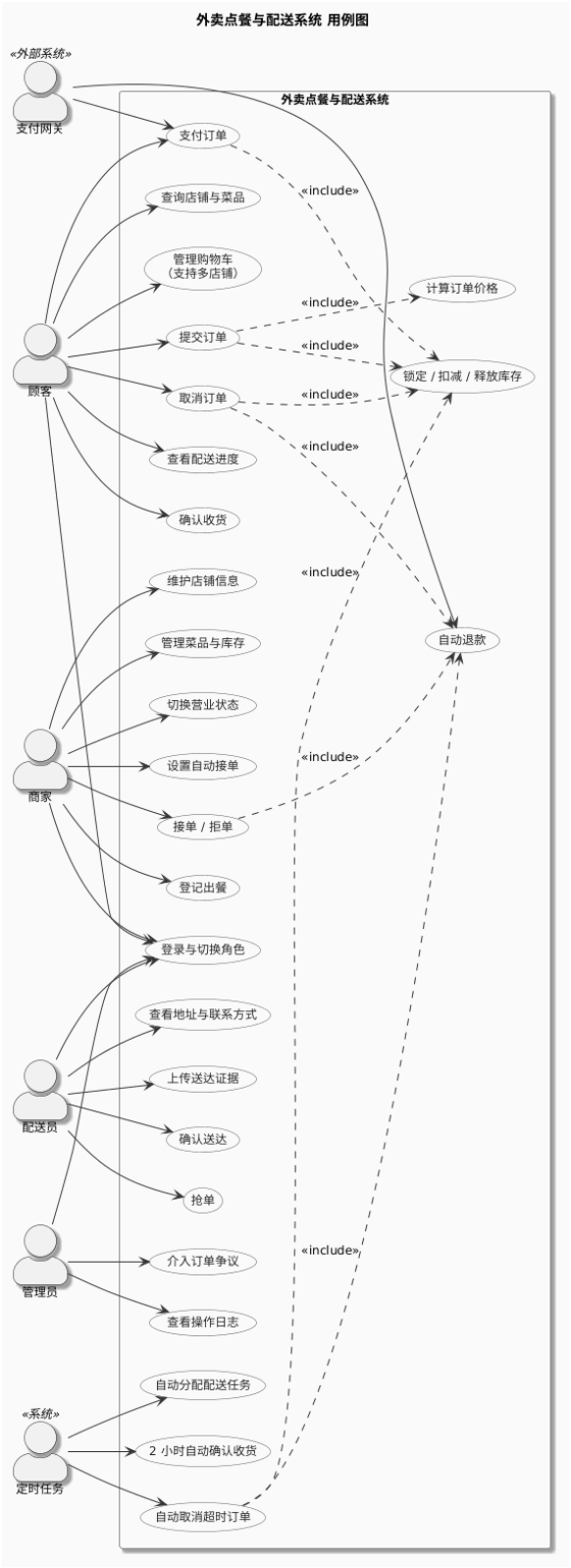


图 2.3: 外卖点餐与配送系统用例图

图 2.3 界定系统边界。

逻辑关系：参与者与用例的连线表达“谁可以发起什么”，与 REQ-002、REQ-003 的角

色权限矩阵一一对应：顾客可查询、加购、提交、支付、取消、跟踪与确认收货；商家可维护店铺与菜品、切换营业状态、设置自动接单、接单或拒单、登记出餐；配送员可抢单、查看地址与联系方式、上传送达证据、确认送达；管理员只介入订单争议与查看操作日志。“登录与切换角色”是四类角色共同的入口用例。库存动作（锁定 / 扣减 / 释放）、订单价格计算与自动退款被抽为三个被包含用例，由提交订单、支付、取消、自动取消、接单等用例复用。定时任务作为参与者触发三个自动用例：自动取消超时订单、自动分配配送任务、2 小时自动确认收货。

设计原因：（1）**把库存与价格抽为被包含用例**，是因为这两件事在多条流程中重复出现且必须一致，抽出后需求变更（例如 REQ-010 的售罄提示规则确定）只需修改一处。(2) **把系统自动行为显式画成参与者触发**，是为了避免“超时后订单怎么变的”这类问题在用例层面无处安放，也为后续测试提供了明确的用例入口。(3) **管理员不出现“直接改价”用例**：REQ-004 尚待确认，因此图中只保留“介入订单争议”与“查看操作日志”，避免用例图先行承诺一个未确认的权限。

2.5 行为性图（二）：活动图

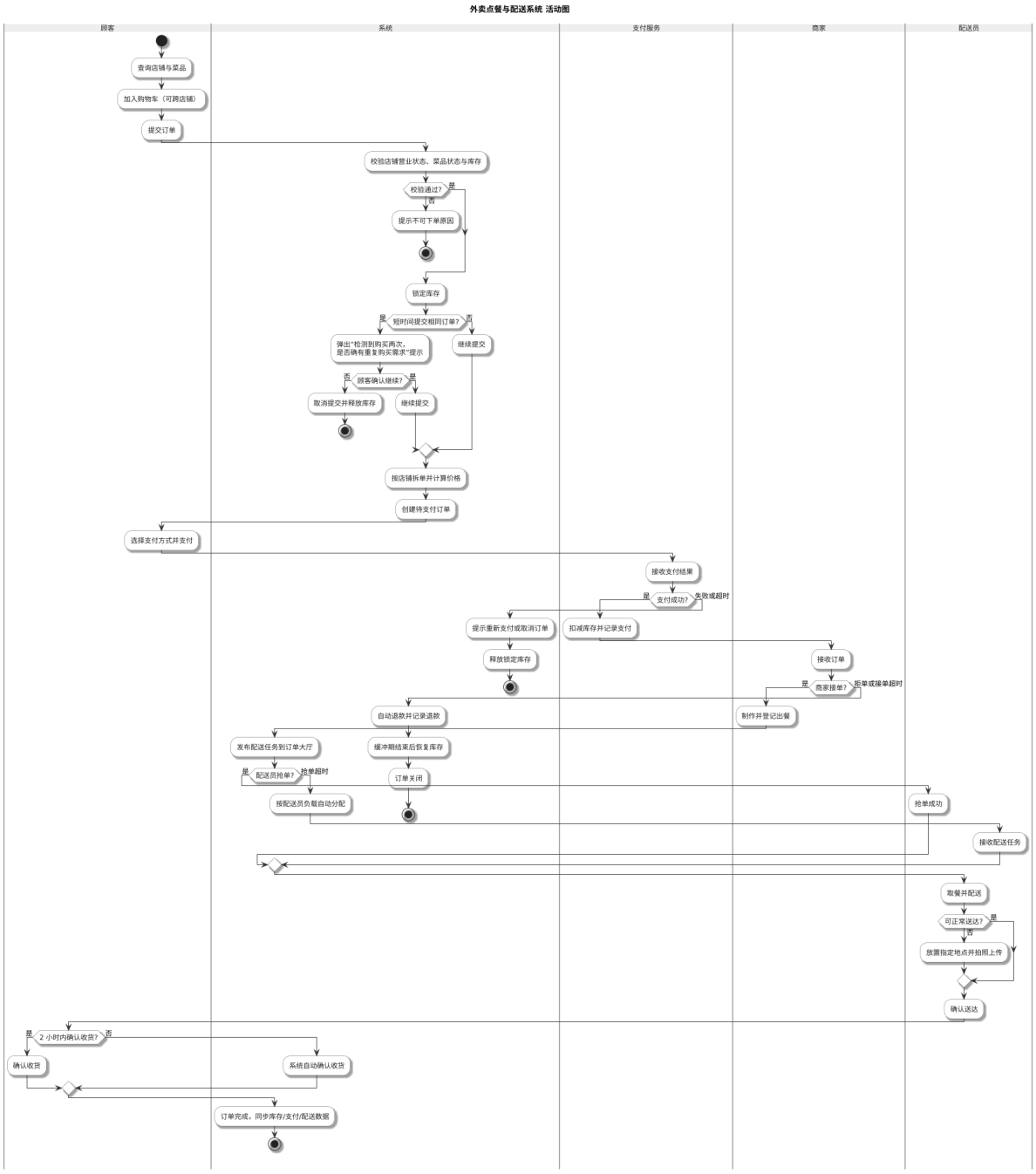


图 2.4: 外卖点餐与配送系统主业务流程活动图（五泳道）

图 2.4 用顾客、系统、支付服务、商家、配送员五条泳道刻画从查询菜品到订单完成的端到端流程。

逻辑关系：泳道划分即责任划分：顾客只负责选择、提交与支付；系统负责校验、锁定库存、拆单计价与兜底自动动作；支付服务负责接收支付结果；商家负责接单与出餐；配送员负责抢单、配送与送达确认。流程中的关键判定依次为：校验是否通过（营业状态、菜品状态、库存）→ 是否短时间重复提交（REQ-015）→ 支付是否成功（REQ-016）→ 商家是否接单（REQ-017、REQ-018）→ 是否有人抢单（超时则按负载自动分配，REQ-019）

→ 能否正常送达（否则拍照留证，REQ-020）→ 顾客是否在 2 小时内确认（否则系统自动确认，REQ-021）。四条终止路径分别是：校验不通过、顾客放弃重复购买、支付失败或超时、商家拒单或接单超时后自动退款并关闭订单。

设计原因：（1）**先画活动图再画状态图**：活动图回答“业务上有哪些动作与分支”，状态图回答“订单对象因此处于何种状态”，两者互为验证，本实验中正是通过对照发现了“配送失败”必须作为订单主状态而非附属标记（REQ-023）。(2) **把重复下单判定放在锁定库存之后、拆单计价之前**：锁库存是代价最小的拦截动作，而拆单计价一旦执行就需要回滚，顺序安排直接来自 REQ-008 与 REQ-015 的成本比较。

2.6 行为性图（三）：状态图

图 2.5 描述订单这一核心对象的生命周期。

逻辑关系： 主干迁移为：待支付 → 已支付 → 已接单 → 配送中 → 已送达 → 已完成。三个终态分支为：待支付 15 分钟内取消进入已取消；已支付后商家拒单进入已拒单；配送中无法联系顾客进入配送失败。已拒单与已取消在有支付记录时都流向已退款，未支付的已取消可直接关闭。每条迁移都标注了触发条件，其中三条由系统自动触发（支付超时、接单超时、2 小时自动确认收货），两条由管理员介入后触发（配送失败后的退款审核）。图中未画出的迁移即为禁止迁移：已完成不可取消、已取消不可再接单（REQ-025）。

设计原因：（1）**把取消、拒单、退款、配送失败都建成主状态**，直接来自 REQ-023 的要求，好处是任何一次状态查询都能得到唯一确定的答案，不会出现“已完成但同时已退款”这类组合歧义。(2) **状态机集中校验迁移合法性**：REQ-027 要求并发操作不得错误覆盖状态，把合法性判断收敛到 `Order.changeStatus()` 一处，配合版本号或行级锁即可实现，若分散在各端将无法保证一致。

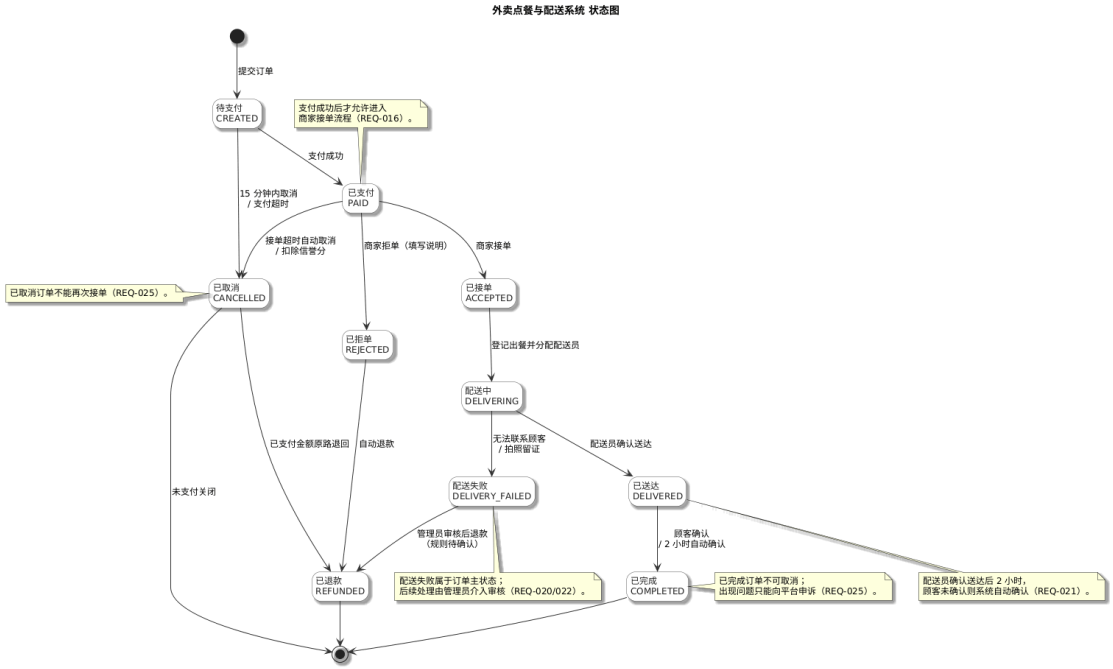


图 2.5: 订单主状态机状态图

2.7 交互性图：时序图

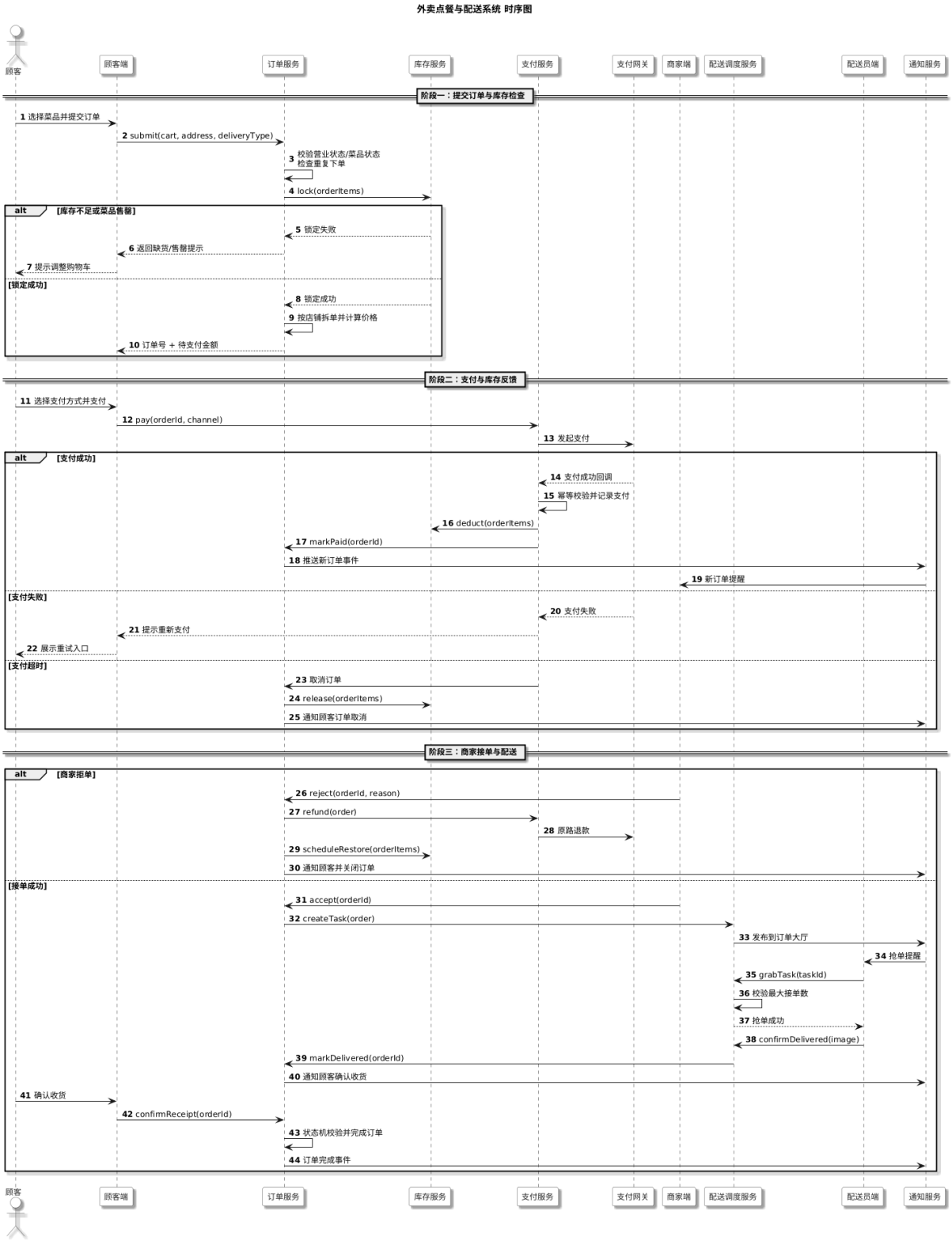


图 2.6: 提交订单—支付—接单—配送对象交互时序图

图 2.6 选取系统中最复杂的一条主线（一次完整的下单到完成），在顾客、顾客端、订单服务、库存服务、支付服务、支付网关、商家端、配送调度服务、配送员端、通知

服务共 10 个对象之间展开，分为提交订单与库存检查、支付与库存反馈、商家接单与配送三个阶段。

逻辑关系： 时间自上而下，箭头方向即消息发送方向。阶段一：顾客端调用订单服务 `submit()`，订单服务先做营业状态、菜品状态与重复下单校验，再请求库存服务 `lock()`，锁定失败即返回缺货提示，锁定成功后才拆单计价并返回待支付金额。阶段二：顾客端调用支付服务，支付服务向支付网关发起支付；成功分支中支付服务先做幂等校验再记录支付、调用库存服务 `deduct()`、回写订单状态并发布新订单事件；失败分支只提示重试；超时分支取消订单并调用 `release()` 释放锁定库存。阶段三：商家拒单分支触发退款、延迟恢复库存与订单关闭；接单分支创建配送任务、发布到订单大厅、配送员抢单（校验最大接单数）、上传送达证据、顾客确认收货，最后由订单服务做状态机校验并完成订单。

设计原因： （1）**时序图专门用于验证“顺序”类需求**：REQ-016 的“支付成功才进入接单流程”、REQ-008 的“锁定在前、扣减在后”、REQ-031 的“取消后延迟恢复”都是顺序约束，只有时序图能表达清楚。（2）**把幂等校验显式画为一个自调用**：REQ-016 要求区分支付请求重复提交、渠道重复扣款与结果通知重复到达，若不画出幂等步骤，评审时无法确认设计考虑了这三种情况。

3 各功能模块的 UI 界面及功能描述

3.1 界面总览与导航结构

表 3.1: 十个界面的模块归属与需求追溯

编号	界面	角色	相关模块
01	登录与角色切换	通用	用户与权限
02	顾客首页	顾客	查询与购物车、店铺与菜品
03	购物车	顾客	查询与购物车、库存、店铺状态
04	确认订单	顾客	订单、价格组成
05	收银台	顾客	支付与退款、库存
06	支付成功与订单跟踪	顾客	订单状态机、配送调度、通知
07	商家工作台	商家	订单、店铺状态
08	菜品与库存	商家	店铺与菜品、库存
09	配送员抢单大厅	配送员	配送调度
10	管理员后台	管理员	运营与日志、订单

3.2 顾客端界面

顾客端共六屏，构成“浏览—加购—下单—支付—跟踪”的完整闭环，底部导航为首页 / 购物车 / 订单 / 我的。其中界面 01 为四类角色共用，其余五屏仅在顾客角色下可见。

3.2.1 界面 01：登录与角色切换



图 3.1: 登录与角色切换界面

相关模块：用户与权限。

功能描述：

- 以手机号 + 验证码完成登录或注册，页面同时承担角色选择职责。
- 四宫格角色卡（顾客 / 商家 / 配送员 / 管理员）当前选中项以主色高亮，右上说明“登录后可随时切换”，提示角色切换是常态而非重新登录。
- 页脚为协议与隐私政策入口，登录按钮为唯一主行动点。

3.2.2 界面 02：顾客首页

相关模块：查询与购物车、店铺与菜品。

功能描述：

- 顶部定位到校区（南京大学 · 仙林校区），配合搜索框与分类胶囊（附近 / 家常菜 / 米线 / 奶茶 / 甜品）。
- 店铺卡展示营业状态徽标、评分、月售、送达时长与距离，满足 REQ-006 中“允许浏览”的默认约定。
- 菜品行显示价格、月售与**实时库存**，售罄项灰态呈现并禁用加号，对应 REQ-007 的三态展示。
- 底部悬浮结算条汇总并提供去结算入口，保证跨店铺选购时的连续感。



图 3.2: 顾客首页（店铺与菜品浏览）

3.2.3 界面 03：购物车



图 3.3: 购物车（多店铺分组与失效提示）

相关模块：查询与购物车、库存、店铺与菜品。

功能描述：

- 顶部提示“支持多店铺同时点餐，系统将按店铺拆单”，把 REQ-012 与 REQ-013 的拆单约定前置告知。
- 按店铺分组展示，组头显示营业状态与送达时长；休息中店铺整组给出黄色提示条“店铺休息中，暂不可提交订单”，落实 REQ-006 的提交限制。
- 失效条目以置灰标题 + 红色徽标 + 变动呈现，正是 REQ-009“购物车记录提示失效并告知发生变动”的界面实现。
- 凑单卡显示进度条，底部结算栏合计显式标注“不含失效”，避免用户对金额产生歧义。

3.2.4 界面 04：确认订单

相关模块：订单、价格组成、配送调度。

功能描述：

- 顶部分段选择器在“外卖配送”与“到店自取”间切换，切换后地址区块的必填性随之变化，对应 REQ-013“字段必填性根据配送方式确定”。
- 地址卡完整展示校区宿舍楼、收件人张三、脱敏手机号与详细地址，并提供修改入口。
- 商品卡按店铺展示明细、备注（少辣，不要香菜）、配送时间、餐具数量与发票选项。
- 金额明细逐项列出菜品金额、包装费、配送费与优惠金额。



图 3.4: 确认订单（信息收集与价格组成）

3.2.5 界面 05：收银台



图 3.5: 收银台（支付前置与超时约束）

相关模块：支付与退款、订单、库存。
功能描述：

- 金额卡显示待支付、订单号与“请在 15 分钟内完成支付，超时订单将自动取消”，右上角倒计时把 REQ-016 与 REQ-025 的时限约束可视化。
- 支付方式为单选列表（微信支付 / 支付宝 / 银行卡），选中态以实心圆点表达，避免多选歧义。
- 绿色安全提示条写明“平台不会重复扣款；如发生重复支付，核实后将按原支付渠道退回。支付成功后才进入商家接单流程”，对应 REQ-016 的幂等与支付前置要求。
- 订单摘要回显店铺与明细，供用户在付款前最后核对。

3.2.6 界面 06：支付成功与订单跟踪

相关模块：订单状态机、配送调度、通知与协同。
功能描述：

- 顶部成功态与副文案表明订单已进入已支付状态，即状态图（图 2.5）中的 Paid。
- 四节点时间线（已支付 / 商家接单中 / 配送中 / 已送达）以实心与空心节点区分已发生与未发生，是订单主状态序列（REQ-023）的直接映射。
- 配送员卡显示距离与电话、消息入口，地图条带以虚线连接“店”与“家”；底部“催一催”可用而“等待送达”置灰禁用，用控件状态表达当前不可执行的迁移（REQ-025）。



图 3.6: 支付成功与订单跟踪

3.3 商家端界面

商家端共两屏，分别承担订单处理与商品维护职责，底部导航为工作台 / 菜品 / 订单 / 我的。

3.3.1 界面 07：商家工作台



图 3.7: 商家工作台（接单与出餐）

相关模块：订单、店铺与菜品、通知与协同。

功能描述：

- 店铺卡提供营业状态开关，直接对应 REQ-006 的营业中 / 休息中切换。
- 三项指标（今日营业额、待接单数、平均出餐时长）为商家提供实时经营态势。
- 设置项接单时限与库存预警把系统默认参数显式化，便于需求评审时确认阈值（REQ-017 待确认项）。

3.3.2 界面 08：菜品与库存

相关模块：店铺与菜品、库存。

功能描述：

- 分类页签与菜品列表支持新增、编辑、上下架开关与状态徽标（在售 / 售罄 / 已下架），覆盖 REQ-005 与 REQ-007 的全部状态展示与管理要求。
- 库存以数字直接呈现，售罄项库存显示为红色 0，配合预警条“建议及时补货”与补货按钮。



图 3.8: 菜品与库存管理

3.4 配送员端界面

配送员端以抢单大厅为核心，把负载上限、剩余倒计时与自动分配预警集中在同一屏，底部导航为抢单 / 配送中 / 收入 / 我的。

3.4.1 界面 09：配送员抢单大厅



图 3.9: 配送员抢单大厅

相关模块：配送调度、通知与协同。

功能描述：

- 顶部徽标“最大同时接单 5”实时表达接单负载，达到上限后抢单按钮应被禁用，对应 REQ-019 的上限约束。
- 订单卡以“取—送”双行展示店铺与目的地，附距离与预计耗时，支持按距离、金额排序筛选。
- 每张卡带抢单倒计时，第三张卡状态为“即将自动分配”，把 REQ-019 的超时自动分配规则以状态徽标提前告知配送员。

3.5 管理员端界面

管理员端只保留治理职责：介入状态争议、纠正异常、审计操作日志，底部导航为概览 / 争议 / 日志 / 我的。

3.5.1 界面 10：管理员后台



图 3.10: 管理员后台（争议介入与日志审计）

相关模块：运营与日志、订单、支付与退款。

功能描述：

- 概览指标区分今日订单量与异常项，使管理员优先处理状态不一致的订单。
- 状态争议卡并列三方视角：“商家，配送员，顾客”，并提供介入审核入口，是 REQ-022 的核心界面实现。
- 退款争议卡显示“证据照片已上传，等待管理员核实”，与 REQ-020 的送达证据留存形成闭环。
- 操作日志按时间记录管理动作、商家拒单与系统自动取消三类事件，每条含原因与“已留痕”标记，对应 REQ-026、REQ-028。

4 实验小结

本实验完成了从需求到设计再到界面的闭环：以实验一的 31 条需求为输入，划分出九个功能模块并给出三层架构，用六张 UML 图从静态结构、系统边界、业务流程、对象生命周期与对象交互五个视角固化设计，再以十张界面把设计规则翻译为用户可见的控件与文案。

不足之处有三点：其一，四项待确认需求（REQ-004、REQ-010、REQ-024、REQ-030）尚未收敛，界面中的时限、缓冲期与信誉分参数仍是占位值；其二，类图与用例图信息密度偏高，在纸质版面上的可读性仍有改进空间，后续可按子域拆分为多张子图。